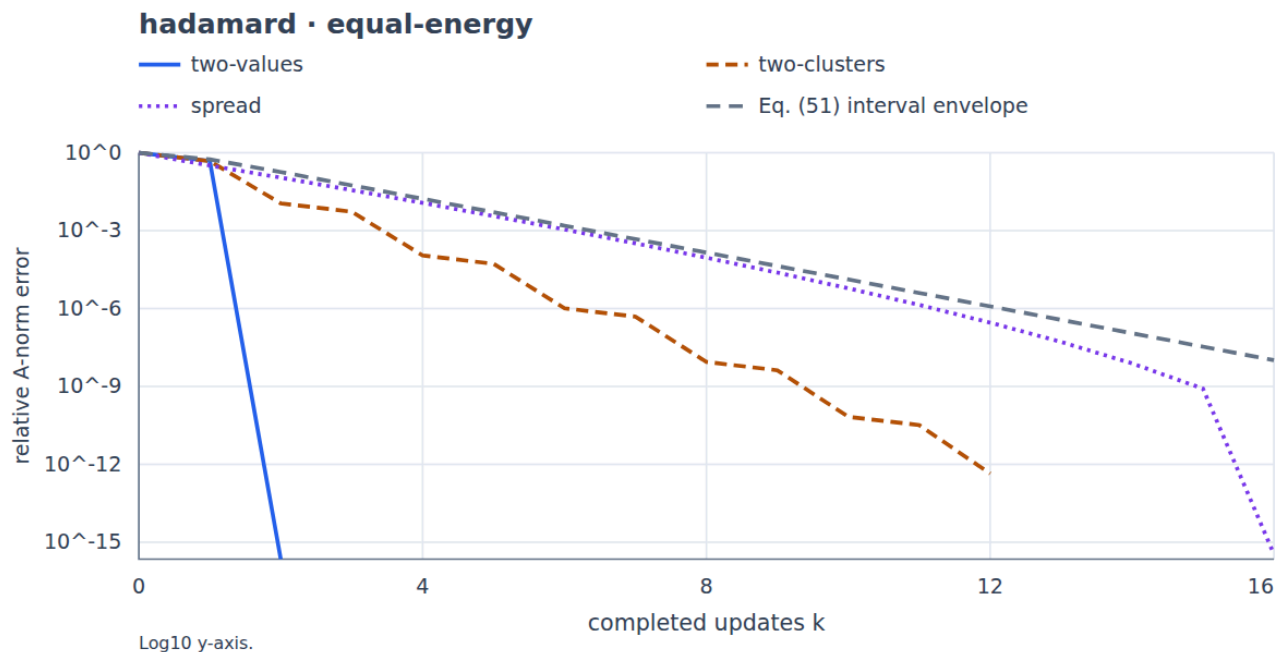


조건수는 같은데, CG는 왜 다르게 수렴할까요?

16차원 · 고유값 구간 [2,7] · 조건수 3.5를 유지한 18개 사례의 실제 계산



바뀌는 것은 고유값의 분포와 시작 오차입니다.

파랑: 2와 7에 각각 8개. 황색: [2,2.1]과 [6.9,7]에 각각 8개. 보라: [2,7] 전체에 16개. 위 그림은 Hadamard 좌표계에서 초기 에너지를 성분마다 갈게 준 경우입니다.

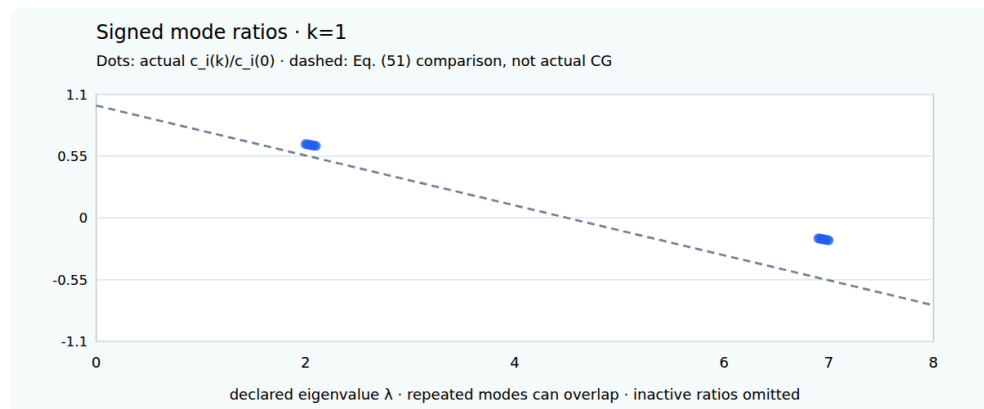
같은 끝점을 갖더라도 두 군집 근처에 근을 둔 다항식은 그 모드들을 빠르게 줄일 수 있습니다. 회색은 구간 전체를 사용하는 비교 상계입니다.

실제로 측정된 상대 A-노름입니다.

세로축은 $\|e_k\|_A / \|e_0\|_A$ 이며 로그 축입니다. 목적값이나 제곱 오차와 구분합니다. 파랑은 k=2에서 2.2254×10^{-16} 이고, 0으로 바꾸지 않았습니다.

초기 참 잔차의 10^{-12} 이하에서 멈춥니다. 2·12·16회라는 종료 횟수는 이 입력의 관측값이며 보편적인 성능 순위가 아닙니다. 한 고유모드만 켜 여섯 사례는 모두 한 번에 멈춥니다.

부호가 있는 성분과 제공 에너지를 함께 읽습니다



왼쪽: 군집 사례의 k=1 실제 계수 비율.

파란 점은 $c_i(k)/c_i(0)$ 이고 회색 곡선은 같은 차수의 Chebyshev 비교 다항식입니다. 점을 이은 실제 CG 다항식도, 각 성분의 상계도 아닙니다. 초기 계수가 0이면 비율은 미정의입니다.



오른쪽: 16개 모드의 제공 에너지.

각 막대는 $\lambda_i c_i(k)^2 / \sum_j \lambda_j c_j(0)^2$ 입니다. 합이 제공근이 모드로 재구성한 상대 에너지 오차가 됩니다. 직접 계산한 $x^T A x$ 와의 반올림 차이도 HTML에 그대로 표시합니다.

별도 차수 2 비교: $p(\lambda) = (1 - \lambda/a)(1 - \lambda/b)$

a, b = 정렬한 고유값 앞 8개·뒤 8개의 평균 / 초기 에너지 가중 인자 = $\sqrt{[\sum \lambda_i c_i(0)^2 p(\lambda_i)^2] / \sum \lambda_i c_i(0)^2}$

Hadamard / 초기 에너지 동일	가중 비교 인자	실제 k=2 상대 A-오차	종료 갱신 수
two-values	0.00000000e+00	2.22539688e-16	2
two-clusters	1.12578666e-02	1.12553432e-02	12
spread	1.17956482e-01	1.10307625e-01	16

정확한 산술에서 k=2의 CG 상대 A-오차는 가중 비교 인자 이하입니다. 첫 행에서 인자 0과 실제 약 2.2×10^{-16} 의 차이는 유한 정밀도의 결과입니다. 이 다항식은 실제 CG 다항식이나 최적 다항식으로 제시하지 않습니다.

전체 1080개 테스트 통과. NumPy-ChainBench를 가져오지 않는 독립 검산기가 60자리 unscaled CG로 모든 실제 반복점을 대조합니다. 최소·기본·최대 예산, 모바일·키보드·오프라인·JavaScript 없는 열람과 여섯 가지 화면 오류 주입도 통과했습니다.

출처: Shewchuk (1994), § 9.1 / Eq. (50) / Figure 31, 인쇄 pp.33-35; § 9.2 / Eqs. (51)–(52), p.36. 논문 Figure 31(d)의 입력은 미공개이므로 여기서는 새로 선언한 입력을 사용했습니다.

명령: `python -m chainbench case-study cg-spectrum --lang ko --output cg-spectrum.html`

로컬 검증 head: 54d481714a00114d3ecdc1d34f17051d1a0e25da

배포 파일 실행은 기존 환경 검증입니다. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.